

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <u>(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate</u> |
| Cat No. :                 | <b>H26083</b>                                            |
| CAS-nro                   | 12245-39-5                                               |
| Molekyylikaava            | C13 H19 O2 Rh                                            |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                        |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Fysikaaliset vaarat

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

Syttyvät kiinteät aineet

Kategoria 2 (H228)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Ihosityttävyys/ihoärsytys

Kategoria 2 (H315)

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 2 (H319)

Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Varoitus

## Vaaralausekkeet

H228 - Syttyvä kiinteä aine

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

Saattaa aiheuttaa palavan pölyn pitoisuuksien muodostumista ilmaan

## Turvalausekkeet

P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

P233 - Säilytä tiiviisti suljettuna

P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla

P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista

## 2.3. Muut vaarat

Saattaa dispergoituessaan muodostaa räjähtävän pöly-ilmaseoksen

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                                            | CAS-nro    | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksista - asetus (EY) N:o 1272/2008                                          |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I) | 12245-39-5 | 456-980-9 | 97             | STOT SE 3 (H335)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Flam. Sol. 2 (H228) |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                                    |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät. Hakeudu lääkäriin.                                |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä. Hakeudu lääkäriin.                                                                                                                              |
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Hakeudu lääkäriin. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.            |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Hengenahdistus. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet  
Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto.

Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä  
Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Syttyvää. Räjähävyys. Palavat aineet. Ilmaan dispergoitunut hienojakoinen pöly voi syttyä.

Vaaralliset palamistuotteet  
Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta.

## 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

## 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Vältettävä pölynmuodostusta. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön.

## 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Varottava aineen joutumista iholle ja vaatteisiin. Vältettävä höyryjen tai sumujen hengittämistä. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja.

#### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä. Helposti syttyvien aineiden alue. Säilytettävä työssä. Pidä jääkaappilämpötilassa.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa                                            | Euroopan unioni | Englanti | Ranska | Belgia | Espanja                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------|----------|--------|--------|------------------------------------------------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I) |                 |          |        |        | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Aineosa                                            | Italia | Saksa | Portugali                        | Alankomaat | Suomi |
|----------------------------------------------------|--------|-------|----------------------------------|------------|-------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionato)rhodium(I) |        |       | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            |       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(II) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

## Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Tietoja ei saatavissa

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytettävä räjähdyssuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä.

Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali          | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Viton (R) | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyä koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen** Tietoja ei saatavissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

ehkäiseminen

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                      |                                 |                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Olomuoto                             | Kiinteä aine                    |                                   |
| Olomuoto                             | Kellertävänoranssi              |                                   |
| Haju                                 | Vahva                           |                                   |
| Hajukynnys                           | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Sulamispiste/sulamisalue             | 136 - 141 °C / 276.8 - 285.8 °F |                                   |
| Pehmenemispiste                      | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Kiehumispiste/kiehumisalue           | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Syttyvyys (Neste)                    | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                      |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasui)          | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Räjähdyssrajat                       | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Leimahduspiste                       | Tietoja ei saatavissa           | Menetelmä - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila                | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Hajoamislämpötila                    | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| pH                                   | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Viskositeetti                        | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                      |
| Vesiliukoisuus                       | Liukenematon                    |                                   |
| Liukoisuus muihin liuottimiin        | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Jakautumiskerroin (n-oktanolii/vesi) |                                 |                                   |
| Höyrynpaine                          | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Tiheys / Ominaispaino                | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Irtotiheys                           | Tietoja ei saatavissa           |                                   |
| Höyryn tiheys                        | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                      |
| Hiukkasten ominaisuudet              | Tietoja ei saatavissa           |                                   |

### 9.2. Muut tiedot

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava           | C13 H19 O2 Rh                                                                                        |
| Molekyylipaino           | 310.21                                                                                               |
| Syttyvät kiinteät aineet | Palamisnopeus tai palamisaika = > 2.2 mm/s tai < 45 secs<br>Kosteaa vyöhykkeen testi hyväksytty - Ei |
| Haihtumisnopeus          | Ei sovellu - Kiinteä aine                                                                            |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä. Ilmaherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Vaarallinen polymeroituminen | Tietoja ei saatavissa. |
| Vaaralliset reaktiot         | Tietoja ei saatavissa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähdeistä. Altistuminen ilmalle. Yhteensopimattomat materiaalit. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

|                                                                |                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tuotetiedot</b>                                             | Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja               |
| <b>a) välitön myrkyllisyys;</b>                                |                                                                                            |
| Suun kautta                                                    | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| Ihon kautta                                                    | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| Hengitys                                                       | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| <b>b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;</b>                          | Kategoria 2                                                                                |
| <b>c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;</b>                    | Kategoria 2                                                                                |
| <b>d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;</b>               |                                                                                            |
| Hengitykseen liittyvä                                          | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| Iho                                                            | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| <b>e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;</b>       | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| <b>f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;</b>                      | Tietoja ei saatavissa<br>Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja |
| <b>g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;</b>             | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| <b>h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;</b>     | Kategoria 3                                                                                |
| Tulokset / Kohde-elimet                                        | Hengityselimet.                                                                            |
| <b>i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;</b>  | Tietoja ei saatavissa                                                                      |
| Kohde-elimet                                                   | Tietoja ei saatavissa.                                                                     |
| <b>j) aspiraatiovaara;</b>                                     | Ei sovellu<br>Kiinteä aine                                                                 |
| <b>Muut haitalliset vaikutukset</b>                            | Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.                                |
| <b>Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet</b> | Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. |

### 11.2. Tiedot muista vaaroista

|                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet</b> | Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa. |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset**

Ei saa tyhjentää viemäriin.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys**

Veteen liukenematon.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

#### 14.1. YK-numero

UN3181

#### 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 4.1  
**14.4. Pakkausryhmä** III

## ADR

**14.1. YK-numero** UN3181  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 4.1  
**14.4. Pakkausryhmä** III

## IATA

**14.1. YK-numero** UN3181  
**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi** METAL SALTS OF ORGANIC COMPOUNDS, FLAMMABLE, N.O.S.\*  
**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka** 4.1  
**14.4. Pakkausryhmä** III

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS);, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                                            | CAS-nro    | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------|------------|--------|-----------|-----|-------|------|------|------|------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionate)rhodium(I) | 12245-39-5 | -      | 456-980-9 | -   | -     | X    | -    | -    | -    |

| Aineosa                                            | CAS-nro    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionate)rhodium(I) | 12245-39-5 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

#### Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                                            | CAS-nro    | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionate)rhodium(I) | 12245-39-5 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

|                                                    |            | Ilmoitus   | vaatimukset |
|----------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| (1,5-Cyclooctadiene)(2,4-pentanedionate)rhodium(I) | 12245-39-5 | Ei sovellu | Ei sovellu  |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012  
Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?  
Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H228 - Syttyvä kiinteä aine

H315 - Ärsyttää ihoa

H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

(1,5-Cyclooctadiene)rhodium(II) 2,4-pentanedionate

Muutettu viimeksi 22-tammi-2024

vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Muutettu viimeksi**

22-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

.

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioiksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**